

Proyecto PSS-2026

Enunciado 1:

Una aerolínea nacional solicitó la implementación de un sistema integral web que permita a los administradores crear y gestionar vuelos, indicando:

- Los **días de la semana** en que cada vuelo opera.
- El **horario de partida y de llegada**.
- El **aeropuerto de origen y destino**.
- El **periodo del año** en que el vuelo estará disponible para la venta.
- La **capacidad del avión** (cantidad de asientos en Economy y Primera Clase).
- Los **precios de cada pasaje**, diferenciados por clase.

La plataforma contará con interfaces de usuario separadas y específicas para pasajeros, empleados de mostrador y administradores, ofreciendo una experiencia visual unificada, pero con funcionalidades distintas adaptadas a cada tipo de usuario.

Funcionalidades principales:

- **Administración de vuelos:** Los administradores podrán crear, modificar y cancelar vuelos, definiendo horarios, rutas, disponibilidad anual y capacidad de asientos.
- **Gestión de pasajes:** Los pasajeros podrán buscar vuelos indicando origen y destino, y el sistema mostrará las opciones disponibles según fechas y horarios.
- **Compra de pasajes:** Los pasajeros podrán comprar hasta un máximo de 9 pasajes por transacción, seleccionando clase (Economy o Primera).
- **Gestión de pagos:** El sistema deberá permitir ingresar información de pago, registrar la transacción y enviar automáticamente por email los pasajes electrónicos y la factura correspondiente.
- **Control de ocupación:** Los administradores podrán consultar reportes de ocupación por vuelo, clase y fecha.
- **Notificaciones:** Los pasajeros recibirán alertas por email en caso de cambios de horario o cancelaciones.

El objetivo final es modernizar y digitalizar la gestión operativa de la aerolínea, optimizar la venta de pasajes y mejorar la experiencia de los pasajeros.

Se solicitará también una **app móvil** para pasajeros, desde la cual podrán buscar vuelos, comprar pasajes, recibir notificaciones y descargar tickets electrónicos.

Enunciado 2:

Una sala médica privada solicitó la implementación de un sistema integral web que permita a los pacientes, médicos y personal administrativo gestionar turnos, controlar disponibilidad de profesionales, administrar stock de vacunas y facilitar procesos internos de forma digital.

La sala cuenta con tres médicos:

- Un **clínico**,
- Un **pediatra**,
- Un **traumatólogo**,

Cada uno atiende **dos veces por semana** y debe cargar su disponibilidad mensual en el sistema. A partir de esa información, se abre la agenda para que los pacientes puedan reservar turnos.

Funcionalidades principales:

- **Gestión de agenda médica:** Los médicos podrán definir sus horarios mensuales de atención. El sistema abrirá automáticamente la agenda para que los pacientes reserven turnos disponibles.
- **Reserva de turnos:** Los pacientes podrán elegir médico, día y horario, y confirmar su turno. El sistema enviará recordatorios por email.
- **Gestión de vacunas:** Las dos enfermeras podrán registrar el stock de vacunas disponibles, dar turnos en base a la disponibilidad y generar alertas cuando el stock sea bajo.
- **Gestión de pagos y coberturas:** Los pacientes podrán abonar consultas particulares o registrar cobertura médica. El sistema generará comprobantes y permitirá descargar facturas.
- **Historial clínico:** Los médicos podrán cargar diagnósticos y tratamientos en la ficha del paciente. Los pacientes podrán consultar su historial médico desde la plataforma.
- **Reportes administrativos:** Los administradores podrán generar reportes de cantidad de turnos por especialidad, stock de vacunas, pagos realizados y asistencia de pacientes.

El objetivo final es mejorar la organización interna de la sala médica, optimizar la gestión de turnos y vacunas, y brindar una experiencia más ágil y digital a pacientes y profesionales.

Se solicitará también una **app móvil** para pacientes, desde la cual podrán reservar turnos, consultar su historial clínico, recibir recordatorios y gestionar pagos.

Pautas principales:

- **Fecha de presentación del proyecto: 27/08 - VIRTUAL**
- Comisiones de aprox 10 alumnos (conformados por la catedra en base a los grupos solicitados por los alumnos)
- Una comisión tendrá dos roles, una para cada enunciado. Para un enunciado será Analista y Management y para el otro será comisión implementadora:
 - Por ejemplo, La comisión A será Analista y Management del proyecto asociado al enunciado 1, la comisión B será la comisión implementadora que trabajará bajo su tutela. De igual forma la comisión B será Analista y Management del proyecto asociado al Enunciado 2, la comisión A será la comisión implementadora que trabajará bajo su tutela.
- A cada comisión se le asignará un ayudante (que hará a la vez de cliente y que dará soporte a cada comisión en sus tareas de *análisis y management*) (Ver cuadro)
- Se trabajará con metodología ágil estilo Scrum; el trabajo se debe dividir en 3 sprints de 2 semanas cada uno + un sprint inicial 0, también de 2 semanas. (El sprint 3 quedara de 3 semanas debido a que el parcial de la materia está en medio, para que tengan mas tiempo para organizarse). Habrá también una etapa de startup que tendrá una duración tambien de 2 semanas.
- **IMPORTANTE:** Si algún alumno de la comisión implementadora no ha cursado aun desarrollo web, se debe realizar la implementación como app de escritorio. NO DEBEN PONERSE A APRENDER A IMPLEMENTAR WEB EN ESTA MATERIA, YA QUE NO FORMA PARTE DE LA MISMA.
- Al finalizar los sprints 1, 2 y 3 se deberá realizar una reunión de demostración (demo), en la cual participará el ayudante asignado, el grupo implementador y el grupo de análisis y management (este último será el responsable de llevar a cabo la reunión de demostración)
 - Demo son prototipos, versiones incompletas o de evaluación de un determinado programa informático con el fin de mostrar la idea de funcionamiento y demostrar sus funcionalidades.
- Es importante aclarar que solo se evaluarán las tareas realizadas por el grupo de análisis y management, si bien se solicita la colaboración del grupo implementador para que el de análisis y management pueda realizar su trabajo correctamente. Con esto queremos dejar en claro que no se evaluará, ni contestarán dudas asociadas a temas técnicos involucrados con la implementación en sí de cada sistema; como alumnos avanzados de la carrera entendemos que pueden desarrollarlo sin mayores inconvenientes. De igual formo no queremos que superen las 10 horas semanales por alumno en trabajos de implementación para la materia, el objetivo es simplemente darle a la otra comisión la posibilidad de realizar el managment de un desarrollo cuasi real y a todos los alumnos una muestra de como se trabaja del lado del desarrollo cuando se tiene un equipo completo. No queremos que se sobrecarguen con esas tareas.
- Para asegurarnos la participación de todos los miembros de una comisión, se solicitará luego de la primera reunión con el ayudante una grilla que incluya todas las reuniones que se tendrán con el ayudante y para cada una de ellas se asignará un responsable de la comisión quien llevará a cabo dicha reunión (la liderara), todos los miembros del grupo deben liderar

entre 1 y 2 reuniones. De cualquier forma, que quede claro que todos los miembros de la comisión deben participar de dicha reunión, el responsable asignado es quien dirigirá la reunión, pero todos los demás deben estar presentes para darle soporte y colaborar en lo que corresponda en función del tipo de reunión que se esté llevando a cabo (consulta, demo, etc.).

- Sí se tendrá muy en cuenta la colaboración y el trabajo en equipo entre ambas comisiones con sus distintos roles. El desarrollo de software se basa en su gran mayoría en el trabajo en equipo, la proactividad y la colaboración.
- Cuando generan la descripción de las USs por favor no se olviden de utilizar wireframes para representar la disposición de los botones, campos, títulos, etc. que quieran que los desarrolladores agreguen en las distintas pantallas. Pensar y realizar un sitemap puede ayudar también a los desarrolladores y ustedes mismos a entender la disposición de las distintas vistas y acciones dentro de la app.
- **Inteligencia Artificial:** Para todo lo que se haga con IA deben agregar el prompt correspondiente en el informe (pueden utilizar chatgpt o la que les guste. Se debe indicar cual se utilizó y correspondiente versión):
 - Pedimos que por favor durante el primer sprint la estimación la hagan sin utilizar esta herramienta, que luego analicen dicha estimación, es decir comparen la estimación realizada con el tiempo real que les llevo cada US y con dicha información vayan a la herramienta de IA y le soliciten ayuda para realizar la estimación del segundo y tercer sprint con el contexto necesario.
 - Para generación de parte del código también se puede utilizar IA, ¡pero siempre se debe controlar!
 - De igual forma pueden utilizar la IA para escribir las USs, siempre dando el contexto necesario, y controlando que la información sea correcta y cumpla con los requerimientos.
 - **Importante:** La correcta utilización de las herramientas de IA es parte de la evaluación del Proyecto.

Tareas a realizar por cada grupo y Fechas Importantes:

IMPORTANTE: La fecha de entrega es la fecha en la cual la documentación tiene que estar subida en su totalidad a la carpeta de Google Drive correspondiente. En el caso de las demos (fin de sprint), tener en cuenta que, si bien se tiene tiempo para subir toda la documentación hasta el domingo posterior, la reunión de demo va a ser en la consulta de proyecto con el ayudante anterior a dicho domingo (el único documento que se les pide envíen con antelación a la demo a los ayudantes es el correspondiente plan de demo).

Respecto las dos primeras entregas:

- **Start up:** Realizan la entrega el domingo especificado y en caso de corresponder el jueves posterior el ayudante les comentara si deben corregir algo de dicho documento.
- **Sprint 0:** El jueves anterior al domingo que deben entregar la documentación deben mostrarle al ayudante la documentación generada y revisar las USs que se implementaran durante el sprint 1 para solicitar su aprobación.

Como comisión de análisis y management será responsable de:

Tarea	Descripción / Documentación a generar/Tareas	Fecha Límite de
-------	--	-----------------



		Entrega
Documentación inicial de proyecto (Start up)	- Elaborar el <i>Enunciado General del Proyecto</i>. Este documento se utilizará como herramienta de comunicación y negociación con el cliente y para establecer los siguientes pasos de la definición de la propuesta y el documento de alcance (Ver Templates en Practico 1) - VER ACLARACIONES SOBRE ESTE DOCUMENTO EN MOODLE – SECCION PROYECTO - Analizar los riesgos del proyecto, clasificarlos, y evaluar su impacto. - Elaborar plan RSGR. IMPORTANTE: Definir métricas que puedan ser medidas durante el resto de las etapas del proyecto (como, por ejemplo: cantidad de USs implementadas por sprint, cantidad de bugs, etc. Pensar sus propias métricas) y recordar medirlas durante el resto de los Sprints ya que se solicitará que se analicen como parte de la entrega final y presentación.	13/09
Sprint 0	- Análisis de Requerimientos alto nivel (Lista template Practico 1) - WBS - Priorización de los requerimientos (con el ayudante) - Planificación proyecto en sprints: Determinar la duración de las tareas y del proyecto en general, estudiar dependencias y restricciones. (Project libre – Definir Camino Crítico) - Análisis de requerimientos de mayor prioridad para sprint 1 – Definir USs y tareas asociadas a cada uno.	Revisión documentación: 24/09 Entrega: 27/09
Sprint 1	- Reunión refinement Sprint 1 - Documentación Planificación Sprint 1 (ProjectLibre), - Minutas de Daily meetings del sprint (al menos 2 por semana) - Plan de demo Sprint 1 - Re-priorización de requerimientos pendientes (con el ayudante) - Documentación de retrospectiva sprint 1 (que se hizo bien, que se debe mejorar y acciones a tomar) - Análisis requerimientos de mayor prioridad para sprint 2 – Definir USs y tareas asociadas a cada uno. - Definir Entregables asociados a cada tarea realizada durante el sprint. - Asignación tareas a los desarrolladores/testers (esto puede ir variando durante el sprint) (Importante los requerimientos para el próximo sprint)	Demo: 08/10 Entrega: 11/10



	deben incluir los bugs encontrados durante el sprint actual)	
Sprint 2	• Reunión refinement Sprint 2 • Documentación Planificación Sprint 2 (ProjectLibre), • Minutas de Daily meetings del sprint (al menos 2 por semana) • Documentación de retrospectiva sprint 2 (que se hizo bien, que se debe mejorar y acciones a tomar) • Plan de demo Sprint 2 • Definir Entregables asociados a cada tarea realizada durante el sprint. • Análisis requerimientos de mayor prioridad para sprint 1 – Definir USs y tareas asociadas a cada uno. • Asignación tareas a los desarrolladores/testers (esto puede ir variando durante el sprint) (Importante los requerimientos para el próximo sprint deben incluir los bugs encontrados durante el sprint actual)	Demo: 22/10 Entrega: 25/10
Sprint 3	• Reunión refinement Sprint 3 • Documentación Planificación Sprint 3 (ProjectLibre), • Minutas de Daily meetings del sprint (al menos 2 por semana) • Definir Entregables asociados a cada tarea realizada durante el sprint. • Documentación de retrospectiva sprint 2 (que se hizo bien, que se debe mejorar y acciones a tomar) • Plan de demo Sprint 3	Demo: 12/11 Entrega: 15/11
Cierre del proyecto. Entrega Final	Informe final (SIEMPRE ES SOBRE EL PROYECTO EN EL CUAL TRABAJARON COMO GRUPO DE ANÁLISIS Y MANAGEMENT) El informe final debe incluir toda la documentación entregada hasta el momento (con las correcciones especificadas + reporte de cierre de proyecto (se subira template a la seccion Proyecto de Moodle) + una conclusión). Este informe final es el que deberá ser presentado por los alumnos en las fechas de presentación presencial establecidas para cada comisión. Tanto para el informe final como para la presentación se tendrá en cuenta el vocabulario utilizado, prolijidad, organización, participación de todos los miembros del equipo por igual, etc.	22/11
Slides/pdf que se	Independientemente el día y hora que le toque a cada	Martes 24/11 - 12 pm



utilizaran en la presentación	comisión realizar la presentación la fecha límite para subir las slides/pdf es la misma para todos.	
Presentación Presencial	Mas cerca de las fechas se indicará día y horario exacto de presentación de cada comisión.	Martes 24/11 y Jueves 26/11



Cada comisión Implementador será responsable de:

- Participar de todas las reuniones organizadas por el grupo de análisis y management asignado. (Planning meeting, daily meeting, retrospectiva meetings, Reunión de demo)
- Completar las tareas asignadas en cada sprint por el grupo de análisis y management (en tiempo y forma). En caso de no llegar con los tiempos, justificar el porqué del retraso y reorganizar con el grupo de análisis y management asignado
 - Estas tareas pueden ser de desarrollo o testing.
- Mantener el código asociado a la implementación del proyecto y compartirlo con el grupo de análisis y management
- Respecto a las tareas de testing deben organizar junto con el grupo de análisis y management como van a manejar la documentación de test cases y bugs encontrados.

Comisiones:

Comision	Alumno	Enunciado	Comision Implementadora	Ayudante
1	GAMONAL, JOAQUÍN STEFANO	1	2	Nadia
	VECCHIOTTI, LUCIANA			
	GADEA, TOMÁS			
	ANDRES, ANA MARTINA			
	LAURELLA CRIPPA, AGOSTINO			
	COPELOTTI, TOMAS			
	NUÑEZ, ALDANA NAIR			
	ROMAGNOLI, DINO MAXIMILIANO			
	SAGRIPANTI LEIVA, SOFÍA LUZ			
	CONDORI CAUCOTA, AGUSTÍN EMANUEL			
	GUTTMANN, JEREMIAS SANTIAGO AGUSTIN			
2	ACOSTA, SOFÍA ROSARIO	2	1	Nadia
	CROWLEY, BRIAN			
	FERNÁNDEZ BAZÁN, ANGELINA			
	MELLINGER, GASTON			
	GUTIÉRREZ, JOAQUÍN TOMÁS			
	RECALDE, FRANCISCO VALENTIN			
	TEJADA PARONETTO, MANUEL			
	PAYAROLA, VALENTINA			
	CONSTANTINO, MARCOS IGNACIO			
	DUMRAUF, CATALINA			
3	GARCÍA, DOLORES GUADALUPE	1	4	Angela
	RAMIREZ RAMOS, AGUSTIN			
	ANGELINI, ANTONELLA LUCIANA			
	DIOMEDI, MATIAS EMILIANO			
	PLUNKETT, GREGORIO			
	ALVAREZ, LEÓN			
	SENSINI SERIER, EMILIANO			
	HERMIDA, IGNACIO TOMÁS			
	NAHID, LAUTARO IGNACIO			
	BERNARDINI REID, NICOLAS PABLO			
4	FELDER, DAVID	2	3	Angela
	DUCOS, MANUEL			
	KRAVETZ, MARCOS			
	PAOLONI, ROCCO			
	ROJAS FRITZ, CAMILA JESÚS			
	SEITZ, ENRIQUE OSCAR			
	GONZALO, FAUSTO JOSE			
	TORRES LUNA, SIMÓN			
	MONARDEZ DI NOTOLO, CHIARA			
	SAGASTI, NICOLÁS FERMIN			
5	PICCIOTTI, JUAN FRANCISCO	1	6	Diego
	YERBA FERNÁNDEZ, AGUSTÍN			
	RUEDA, VALENTIN EZEQUIEL			
	TOTARO PEREZ, TOMAS			
	MAMMONI, FRANCO			
	RUEDA, TOMAS			
	PIASER, AUGUSTO FRANCO			
	TORRE, LUCIO			
	GONZALEZ, GAE			
	DE MATTIA, FRANCO IVÁN			

6	FERRARO, GONZALO	2	5	Diego
	FUEYO, LUCA DAVID			
	ECHAVARRÍA, AGUSTÍN			
	OLIVERA, IGNACIO FACUNDO			
	SANDOVAL, SEBASTIÁN SANTIAGO			
	VILLARREAL, LUCAS VALENTIN			
	FERNANDEZ, MAXIMO ALEJANDRO			
	NUÑEZ, FRANCISCO			
	LAZZARIN, FRANCO			
	MARCONI, SIMON			
7	MIER MAZINI, EMANUEL SEBASTIAN	1	7	Guadalupe
	LAURET, MATIAS JAVIER			
	GIORDANO, NICOLÁS			
	KOCH, VALENTINA			
	MARTÍN, ÁLVARO NICOLÁS			
	SIMOS, CANDELA			
	ORELLANO, ROCÍO			
	ROBAINA, MALENA RUBÍ			
	GALAN MARCELLI, DIEGO EZEQUIEL			
	JUNCA, MATÍAS JAVIER			
8	CRISTOBO, JUAN MANUEL	2	8	Guadalupe
	MOSQUEIRA, JUAN SEGUNDO			
	AISPURU, TOBIAS			
	GARCIA, ROCIO SIMONELA			
	ITHURRART, CLARA			
	GERMEGNANI, AGUSTINA LEONOR			
	CORTES FERBER, MAITENA			
	ELIA, GUADALUPE NAYLA			
	LOPEZ, ISMAEL			
	MERCÉRE, GALO			
9	DE LA IGLESIA, TOMÁS BAUTISTA	1	10	Tomas
	LAIIME RODRIGUEZ, DAVID NAHUEL			
	POZA, AGUSTIN ARIEL			
	UYUA, FRANCISCO			
	IOMMI, IGNACIO			
	BELLITTO, JUAN CRUZ			
	JULIÁN, NICOLÁS EZEQUIEL			
	PEREZ, GONZALO NICOLAS			
	SPINA, PIERINO OSCAR			
	SÁNCHEZ, JUAN IGNACIO			
10	GENCARELLI, JUAN SEGUNDO	2	9	Tomas
	CORDIGLIA, IGNACIO			
	MARTINEZ PALMIERI, FRANCO			
	SOLMONI, LUCAS EMANUEL			
	MÉRIDA, NICOLÁS			
	LARTIGAU, ESTEBAN			
	BLOGA, MAXIMILIANO			
	UZELTINGER, LAUTARO			
	TREVISAN, SANTINO AGUSTÍN			
	VAZQUEZ, SANTIAGO			